

Esercizi

Nicolò Favagrossa
nicolo.favagrossa@studenti.unimi.it, C.M.:969124.

22 aprile 2024
A.A. 2023-2024

Indice

1	Esercizio 3.1	2
2	Esercizio 3.2	4
3	Esercizio 4.1	5
4	Esercizio 5.3	8
5	Esercizio 9.2	9
6	Esercizio 10.1	11
7	Esercizio 13.1	12
8	Esercizio 13.2	13
9	Esercizio 14.1	14
10	Esercizio 16.3	17

1 Esercizio 3.1

Esercizio 3.1 (Esercizio 5.4 del Das-Ferbel) 50

Nobel per la Chimica

- Approssimativamente 1 g di C ha un'attività di 0.25 Bq dovuta alla presenza di ^{14}C , isotopo radioattivo con tempo di dimezzamento di 5730 anni:
 - stimare quanti atomi di ^{14}C contiene
 - se 1 g di C estratto da un reperto egizio presenta un'attività di 4×10^{-12} Ci, datare il reperto egizio.
 - Che incertezza si ottiene se la misura di attività dura 1 h?



Willard F. Libby

for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science

23



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI FISICA

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Lezione 3
A. Andreazza - a.a. 2023/24

A) Per calcolare la prima quantità che viene chiesta bisogna ricordare che l'attività è definita come:

$$A = \lambda N \Rightarrow N = \frac{A}{\lambda} \quad (1)$$

Dove λ è la costante di decadimento. L'attività è presente come un dato del problema mentre la costante di decadimento va ricavata come:

$$\lambda = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{\tau_{1/2}} = \frac{\ln 2}{1.81 \cdot 10^{11} \text{ s}} = 0.39 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1} \quad (2)$$

Ritornando all'equazione (1) si ricava il numero di atomi contenuti nel campione:

$$N_{^{14}\text{C}} = \frac{A}{\lambda} = \frac{0.25 \text{ Bq}}{0.39 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}} = 6.4 \cdot 10^{10} \text{ atomi} \quad (3)$$

Di conseguenza in 1 g di carbonio naturale ci sono $6.4 \cdot 10^{10}$ atomi di ^{14}C . Per fare un veloce confronto all'interno di 1 g di carbonio naturale sono presenti:

$$N_{\text{C}} = \frac{N_{\text{A}}}{A} \approx \frac{6 \cdot 10^{23}}{12} = 5 \cdot 10^{22} \text{ atomi} \quad (4)$$

Di conseguenza vediamo che $N_{^{14}\text{C}} \ll N_{\text{C}}$.

B) Il primo passo è convertire l'attività da Ci a Bq:

$$1 \text{ Ci} = 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq} \Rightarrow A = 0.15 \text{ Bq} \quad (5)$$

L'attività al tempo t è:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2}} t} \quad (6)$$

Invertendo questa relazione è possibile ottenere il tempo t :

$$t = -\frac{\tau_{1/2}}{\ln 2} \ln \left(\frac{A(t)}{A_0} \right) = -\frac{5730 \text{ yr}}{\ln 2} \left(\frac{0.15}{0.25} \right) = 4175 \text{ yr}$$

C) L'incertezza è:

$$\sigma_t = \frac{\tau_{1/2}}{\ln(2)} \frac{\sigma_A}{A} = \frac{\tau_{1/2}}{\ln(2)} \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{\tau_{1/2}}{\ln(2)} \frac{1}{\sqrt{AT}} = 8187 \text{ yr} \frac{1}{0.15 \text{ Bq} 3.6 \cdot 10^3 \text{ s}} = 385 \text{ yr} \quad (7)$$

Avendo visto che $\sigma_A/A = 1/\sqrt{N}$ e T il tempo di misura. Quindi il risultato finale è:

$$t = 4200 \pm 400 \text{ yr} \quad (8)$$

2 Esercizio 3.2

Esercizio 3.2

- L'abbondanza naturale di ^{235}U è dello 0.7% di ^{238}U .
- Assumendo che i processi di nucleosintesi producano approssimativamente le stesse quantità di ^{235}U e ^{238}U , quanto è "vecchio" l'uranio presente sulla terra?
- Si ricordino i dati delle due catene della radioattività naturale:
 - $A=4n+2$, ^{238}U , $\tau_{1/2}=4.5 \times 10^9 \text{ yr}$
 - $A=4n+3$, ^{235}U , $\tau_{1/2}=7.15 \times 10^8 \text{ yr}$



Il numero di ^{238}U e ^{235}U al tempo t :

$$N_{238}(t) = N_{0,238} e^{-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2}} t} \quad N_{235}(t) = N_{0,235} e^{-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2}} t} \quad (9)$$

Facendo il rapporto tra queste due quantità:

$$\frac{N_{235}(t)}{N_{238}(t)} = \frac{N_{0,235}}{N_{0,238}} e^{-\ln 2 \left(\frac{1}{\tau_{1/2,235}} - \frac{1}{\tau_{1/2,238}} \right) t} \quad (10)$$

Dalle ipotesi dell'esercizio abbiamo che il rapporto di ^{238}U e ^{235}U al tempo iniziale sia uguale a ~ 1 . Invece il rapporto al tempo t è ~ 0.007 . Invertendo la relazione si può trovare il valore di t .

$$t = -\frac{\ln \left(\frac{N_{235}(t)}{N_{238}(t)} \right)}{\ln 2 \left(\frac{1}{\tau_{1/2,235}} - \frac{1}{\tau_{1/2,238}} \right)} = 6.1 \cdot 10^9 \text{ yr} \quad (11)$$

Possiamo anche stimare "l'incertezza" dell'assunzione fatta: $\frac{N_{0,235}}{N_{0,238}} = 2$:

$$t = -\frac{\ln \left(\frac{N_{235}(t)}{N_{238}(t)} \right) \pm \ln \left(\frac{N_{0,235}}{N_{0,238}} \right)}{\ln 2 \left(\frac{1}{\tau_{1/2,235}} - \frac{1}{\tau_{1/2,238}} \right)} = (6.1 \pm 0.8) \cdot 10^9 \text{ yr} \quad (12)$$

Quindi anche se lasciamo una certa variazione sulle condizioni iniziali troviamo lo stesso ordine di grandezza.

3 Esercizio 4.1

Esercizio 4.1 (Esercizio 8.7 del Krane)

- Calcolare il Q-valore del decadimento $^{224}\text{Ra} \rightarrow ^{220}\text{Rn} + \alpha$ e, sapendo che il tempo di dimezzamento è di 3.66 giorni, calcolare il fattore di Gamow.
- Stimare il tempo di dimezzamento per i possibili decadimenti $^{224}\text{Ra} \rightarrow ^{212}\text{Pb} + ^{12}\text{C}$ e $^{224}\text{Ra} \rightarrow ^{210}\text{Pb} + ^{14}\text{C}$.



A) Il primo passo è calcolare il Q valore del decadimento:

$$Q = m(^{224}\text{Ra}) - m(^{220}\text{Rn}) - m(^4\text{He}) = 224 \text{ u} + 18.825 \text{ MeV} - 220 \text{ u} - 10.612 \text{ MeV} - 4 \text{ u} - 2.425 \text{ MeV} = 5.788 \text{ MeV} \quad (13)$$

Ora ricavo il fattore di Gamow dalla relazione della vita media e non dalla formula di G visto che come si è visto si porta un errore di anche due ordini di grandezza:

$$\ln(\tau) = \ln\left(\sqrt{\frac{m}{2(Q + V_0)}} \frac{a}{2}\right) + 2G \quad (14)$$

Per essere consistente con le unità di misura dovrei scrivere:

$$2G = \ln(\tau) - \ln\left(\sqrt{\frac{m}{2(Q + V_0)}} \frac{a}{2}\right) = \ln\left(\sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{m}} \frac{2\tau}{a}\right) \quad (15)$$

In unità naturali dovrei convertire τ in una lunghezza:

$$2G = \ln\left(\sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{m}} \frac{2\tau c}{a}\right) = \ln\left(\sqrt{\frac{2 \cdot 35.8 \text{ MeV}}{3730 \text{ MeV}}} \frac{2 \cdot 1.4 \cdot 10^{14} \text{ m}}{7.2 \cdot 10^{-15} \text{ m}}\right) \approx 64 \quad (16)$$

Dove:

$$\tau c = \frac{\tau_{1/2}}{\ln 2} = 1.4 \cdot 10^{14} \text{ m}, \quad a = 1.2 \text{ fm} A^{\frac{1}{3}} = 7.2 \cdot 10^{-15} \text{ m}, \quad V_0 \approx 30 \text{ MeV} \quad (17)$$

E quindi:

$$G \approx 32 \quad (18)$$

Se avessimo usato la relazione di Gamow per calcolare G :

$$G(\text{Gamow}) = \alpha \sqrt{\frac{2m}{Q}} Z_\alpha (Z_{Rn} - Z_\alpha) f\left(\frac{a}{b}\right) \quad (19)$$

L'unica quantità che manca è la b . Per ricavare b basta prendere il potenziale e porlo uguale a Q :

$$V(r) = \alpha Z_\alpha (Z_{Rn} - Z_\alpha) \frac{\hbar c}{r} \quad (20)$$

$$V(b) = Q \Rightarrow b = \frac{\alpha Z_\alpha (Z_{Rn} - Z_\alpha) \hbar c}{Q} = 43.3 \cdot 10^{-15} \text{ m} \Rightarrow \frac{a}{b} = 0.17 \quad (21)$$

E il fattore f che dipende da $\frac{a}{b}$:

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \left[\arccos \sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{a}{b} - \frac{a^2}{b^2}} \right] = 0.78 \quad (22)$$

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti possiamo riprendere l'equazione (19):

$$G = \alpha \sqrt{\frac{2m}{Q}} Z_\alpha (Z_{Rn} - Z_\alpha) f\left(\frac{a}{b}\right) = 34.9 \quad (23)$$

Quindi ricapitolando:

$$G_{\text{spe}} = 32 \quad G_{\text{teo}} = 35 \quad (24)$$

Ricordiamo che la vita media è proporzionale a: $\tau \sim e^{2G}$. Sostanzialmente ho che il rapporto tra le due vite medie:

$$\frac{\tau_{\text{spe}}}{\tau_{\text{Gamow}}} \sim e^{2(G_{\text{spe}} - G_{\text{teo}})} = 2.5 \cdot 10^{-3} \quad (25)$$

Quindi quello che avrei calcolato con la teoria di Gamow e qualcosa di circa 3 ordini di grandezza minore rispetto a quello misurato sperimentalmente.

B) Il primo decadimento è:



Prima di tutto bisogna calcolare il Q valore del decadimento:

$$\begin{aligned} Q_C &= m(^{224}\text{Ra}) - m(^{212}\text{Pb}) - m(^{12}\text{C}) = \\ &= 224 \text{ u} + 18.825 \text{ MeV} - 212 \text{ u} + 7.549 \text{ MeV} - 12 \text{ u} = 26.37 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (27)$$

Ora se vado a calcolare il rapporto:

$$\frac{\tau_C}{\tau_\alpha} = \frac{\sqrt{\frac{m_C}{2(Q_C + V_0)}} \frac{a_C}{a_\alpha} e^{2(G_C - G_\alpha)}}{\sqrt{\frac{m_\alpha}{2(Q_\alpha + V_0)}} \frac{a_C}{a_\alpha}} = \sqrt{\frac{m_C}{m_\alpha} \frac{Q_\alpha + V_0}{Q_C + V_0} \frac{a_C}{a_\alpha}} e^{2G_\alpha \left(\frac{G_C}{G_\alpha} - 1\right)} \quad (28)$$

Il primo fattore moltiplicativo:

$$\sqrt{\frac{m_C}{m_\alpha} \frac{Q_\alpha + V_0}{Q_C + V_0} \frac{a_C}{a_\alpha}} = 1.38 \quad (29)$$

Vedo quindi che il fattore puramente cinematico, il rapportato delle vite medie si porta circa il 40%. Significa che il decadimento del carbonio ci "mette" il 40% del tempo in più a decadere (questo solo per il contributo cinematico). Invece:

$$\frac{G_C}{G_\alpha} = \frac{\sqrt{\frac{m_C}{Q_C}}}{\sqrt{\frac{m_\alpha}{Q_\alpha}}} \cdot \frac{Z_C(Z_{Rn} - Z_C)}{Z_\alpha(Z_{Rn} - Z_\alpha)} \cdot \frac{f\left(\frac{a}{b}\right)_C}{f\left(\frac{a}{b}\right)_\alpha} = 0.81 \cdot 2.86 \cdot 0.76 = 1.76 \quad (30)$$

Il primo e il terzo termine tendono a ridurre il fattore di Gamow. Il secondo termine invece tende ad aumentarlo (il termine che rappresenta l'altezza della barriera di potenziale). Ritornando all'equazione (29):

$$\frac{\tau_C}{\tau_\alpha} = 1.8 \cdot 10^{21} \quad (31)$$

Quindi la vita media del decadimento in ^{12}C è di 21 ordini di grandezza maggiore rispetto al decadimento in α .

$$\tau_C = 1.8 \cdot 10^{21} \tau_\alpha = 7.2 \cdot 10^{19} \text{ yr} \quad (32)$$

Una cosa importante da capire è che questo decadimento pur essendo poco probabile rispetto al decadimento in α è comunque possibile. Calcolando il BR è possibile quantificare quanti atomi di ^{224}Ra ho bisogno per vedere un solo decadimento in ^{12}C :

$$\text{B.R.} = \frac{\lambda_C}{\lambda} = \frac{\lambda_C}{\lambda_\alpha} = \frac{1/\tau_C}{1/\tau_\alpha} = \frac{\tau_\alpha}{\tau_C} = 5.6 \cdot 10^{-22} \quad (33)$$

Quindi dati 10^{22} atomi, quando saranno tutti decaduti avrò in media 5 atomi decaduti attraverso ^{12}C .

Il secondo decadimento è:



Con passaggi analoghi si ricava il Q valore:

$$\begin{aligned} Q_C &= m(^{224}\text{Ra}) - m(^{210}\text{Pb}) - m(^{14}\text{C}) = \\ &= 224 \text{ u} + 18.825 \text{ MeV} - 210 \text{ u} + 14.728 \text{ MeV} - 14 \text{ u} - 3.019 \text{ MeV} = 30.53 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (35)$$

Calcolando il rapporto tra le vite medie:

$$\frac{\tau_C}{\tau_\alpha} = \sqrt{\frac{m_c}{m_\alpha} \frac{Q_\alpha + V_0}{Q_C + V_0} \frac{a_C}{a_\alpha}} e^{2G_\alpha \left(\frac{G_C}{G_\alpha} - 1 \right)} = 3.8 \cdot 10^{33} \quad (36)$$

Con:

$$\frac{G_C}{G_\alpha} = 2.10 \quad (37)$$

Si nota quindi che questo decadimento ha una vita media di 33 ordini di grandezza in più rispetto alla vita media del decadimento α .

$$\sin \theta d\theta = d(\cos \theta) \quad (38)$$

4 Esercizio 5.3

Esercizio 5.3

Usando le sezioni d'urto in tabella, ed assumendo che, se si usa acqua come moderatore, un neutrone abbia una probabilità del 47% di essere catturato in acqua, calcolare la frazione di ^{235}U richiesta per avere un reattore critico.

Oggi la frazione di ^{235}U è dello 0.7%, ma in passato era maggiore: calcolare quando era sufficiente perché l'U naturale potesse essere critico.

Un reattore naturale, che ha operato 2×10^9 anni fa è stato effettivamente scoperto a Oklo in Gabon

σ [b]	^{235}U	^{238}U
σ_{tot}	703	12
σ_{fiss}	589	1.7×10^{-5}
$\sigma(n, \gamma)$	99	2.7



49



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI FISICA

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Lezione 5
A. Andreazza - a.a. 2022/23

La richiesta di reattore critico si traduce in:

$$\nu q = 1 \quad (39)$$

Dove ν rappresenta il numero di neutroni prodotti per fissione che è circa: $\nu \approx 2.4 \text{ n/fiss}$. Il q invece è dato da due fattori:

$$q = (1 - p_{\text{catt}})_{\text{mod}} \frac{\bar{\sigma}_{\text{fiss}}}{\bar{\sigma}_{\text{fiss}} + \bar{\sigma}_{\text{n},\gamma}} \quad (40)$$

Noi sappiamo che $P_{\text{catt}} = 0.47$, quindi:

$$\frac{\bar{\sigma}_{\text{fiss}}}{\bar{\sigma}_{\text{fiss}} + \bar{\sigma}_{\text{n},\gamma}} = 0.79$$

Di conseguenza:

$$0.21 \bar{\sigma}_{\text{fiss}} = 0.79 \bar{\sigma}_{\text{n},\gamma} \quad (41)$$

Indichiamo con α la frazione di ^{235}U . Quindi:

$$0.21 \alpha \sigma_{\text{fiss},235} = 0.79 (\alpha \sigma_{\text{n},\gamma,235} + (1 - \alpha) \sigma_{\text{n},\gamma,238}) \quad (42)$$

Raccogliendo α :

$$\alpha = 4.5\% \quad (43)$$

Ora vogliamo sapere a quale tempo $\alpha(t) = 0.045$:

$$\alpha(t) = 0.045 = \alpha(0) \frac{e^{-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2,235}} t}}{e^{-\frac{\ln 2}{\tau_{1/2,238}} t}} \quad (44)$$

Invertendo la relazione si ottiene:

$$t = 2.25 \cdot 10^9 \text{ yr} \quad (45)$$

5 Esercizio 9.2

Esercizio 9.2

Data la sezione d'urto:

$$\sigma(\bar{\nu}p \rightarrow e^+n) \approx 5.6 \frac{G_F^2 E_\nu^2 (\hbar c)^2}{\pi}$$

- assumendo che tale sezione d'urto sia indipendente dallo stato legato di p in un nucleo, calcolare il libero cammino medio in Fe di un anti-neutrino di 1 MeV.

Considerando un reattore nucleare di 700 MW

- quante fissioni avvengono al secondo?
- qual è l'ordine di grandezza di energia e flusso degli anti-neutrini a 10 m dal reattore?
- Quante interazioni per ora sono attese in 200 l di H₂O?
(considerare l'interazione solo con H)



A) Prima di tutto possiamo calcolare la sezione d'urto attraverso la formula data dal problema:

$$\sigma = \frac{5.6}{\pi} (1.1 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2})^2 1 \text{ MeV}^2 (200 \text{ MeV fm})^2 \simeq 9 \cdot 10^{-44} \text{ cm}^2 \simeq 9 \cdot 10^{-18} \text{ fm}^2 \quad (46)$$

Per calcolare il libero cammino medio invece è necessario calcolare prima la densità di protoni per centimetro cubo:

$$n = \rho \frac{N_A}{A} Z = 2.2 \cdot 10^{24} \text{ P/cm}^3 \quad (47)$$

Ora il libero cammino medio:

$$\lambda = \frac{1}{n\sigma} = 5 \cdot 10^{18} \text{ cm} = 5 \cdot 10^{16} \text{ m} \quad (48)$$

Questa distanza è davvero molto grande infatti:

$$1 \text{ anno luce} = \pi \cdot 10^7 \text{ s} (3 \cdot 10^8 \text{ m/s}) \simeq 9 \cdot 10^{15} \text{ m} \quad (49)$$

Quindi il libero cammino medio corrisponde a circa 5 anni luce.

B) Considerando la potenza di un reattore nucleare e considerando l'energia sprigionata in una sola fissione: circa $E_{\text{fiss}} \approx 200 \text{ MeV/fiss}$ (questo perchè c'è un guadagno di circa 0.9 MeV per nucleone per i nuclei con $A \geq 200$). Se voglio esprimere l'energia nel S.I.

$$E_{\text{fiss}} \simeq 200 \text{ MeV/fiss} = 200 \cdot 1.6 \cdot 10^{-13} \text{ J/fiss} = 3.2 \cdot 10^{-11} \text{ J/fiss} \quad (50)$$

Se ora voglio stimare il numero di fissioni al secondo:

$$\frac{dN_{\text{fiss}}}{dt} = \frac{7 \cdot 10^8 \text{ W}}{3.2 \cdot 10^{-11} \text{ J/fiss}} = 2 \cdot 10^{19} \text{ fiss/s} \quad (51)$$

Trattandosi di decadimenti β , l'ordine di grandezza di energia è del MeV.

Il numero di anti-neutrini prodotti per fissione è:

$$\frac{dN_{\bar{\nu}}}{dt} = \frac{dN_{\text{fiss}}}{dt} n_{\nu/\text{fiss}} \sim 2 \cdot 10^{19} \text{ fiss/s} \cdot 5\nu/\text{fiss} \approx 10^{20} \nu/\text{s} \quad (52)$$

Dove $n_{\nu/\text{fiss}}$ rappresenta il numero medio di neutrini per fissione. Invece il flusso di neutrini è dato da:

$$\Phi = \frac{dN_{\nu}/dt}{4\pi R^2} = \frac{10^{20} \nu/\text{s}}{4\pi 10^6 \text{ cm}^2} = 8 \cdot 10^{12} \nu/\text{cm}^2\text{s} \quad (53)$$

C) Il numero di interazioni è dato da:

$$\frac{dN_{\text{int}}}{dt} = \Phi N_T \sigma \quad (54)$$

Per calcolare la densità di bersagli:

$$N_T = m \frac{N_A}{A} 2 = \frac{4}{3} \cdot 10^{28} \text{ protoni} \quad (55)$$

E quindi usando l'espressione (54) si ricava:

$$\frac{dN_{\text{int}}}{dt} = \Phi N_T \sigma = 8 \cdot 10^{12} \nu/\text{cm}^2\text{s} \cdot \frac{4}{3} \cdot 10^{28} \text{ protoni} \cdot 9 \cdot 10^{-44} \text{ cm}^2 = 10^{-2} \text{ interazioni/s} \quad (56)$$

Anche se la sezione d'urto è estremamente piccola abbiamo la combinazione di un gran numero di neutrini e un gran numero di bersagli mi porta ad avere un tasso di interazione ragionevole. Infatti:

$$3600 \text{ s/h} \cdot 10^{-2} \text{ interazioni/s} = 36 \text{ interazioni/h} \quad (57)$$

6 Esercizio 10.1

Esercizio 10.1

Stimare il flusso di neutrini solari sulla terra sapendo che vengono prodotti 2 neutrini per un ciclo $4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He}$ liberando 26 MeV di energia.

- trovare i dati mancanti sul PDG



Prima di tutto bisogna calcolare quanti cicli avvengono al secondo. Per fare questo è necessario conoscere la massa del sole: $M_{\odot} = 2 \cdot 10^{30}$ kg costituiti in massima parte da idrogeno. Grazie a questo è possibile calcolare il numero di atomi di idrogeno:

$$N_H = M_{\odot} \frac{N_A}{A} = 1.2 \cdot 10^{57} \quad (58)$$

Conoscendo anche la potenza irradiata dal sole: $L_{\odot} = 4 \cdot 10^{26}$ W è possibile calcolare il numero di cicli di fusione al secondo:

$$\frac{dN_{\text{fusioni}}}{dt} = \frac{L_{\odot}}{24.68 \text{ MeV}} = 10^{38} \text{ s}^{-1} \quad (59)$$

Dove 24.68 MeV è l'energia liberata dopo un solo ciclo di fusione. Ogni ciclo di fusione produce 2 neutrini e quindi:

$$\frac{dN_{\nu}}{dt} = 2 \cdot 10^{38} \text{ s}^{-1} \quad (60)$$

Il flusso dei neutrini si calcola:

$$\Phi = \frac{dN_{\nu}/dt}{4\pi R^2} = 8 \cdot 10^{10} \text{ } \nu/\text{cm}^2\text{s} \quad (61)$$

Dove $R = 1.5 \cdot 10^{11}$ m è la distanza della terra rispetto al sole.

7 Esercizio 13.1

Esercizi 13.1

1. La temperatura attuale dell'universo è 2.7 K.
Calcolare l'energia tipica di fotoni a questa temperatura.
Calcolare l'energia di soglia che deve avere un protone per indurre la reazione $p+\gamma \rightarrow \Delta^+$ per collisione con questi fotoni.
La presenza della risonanza Δ , con la sua grande sezione d'urto, introduce un limite massimo all'energia dei raggi cosmici provenienti da sorgenti lontane (il cosiddetto Greisen-Zatsepin-Kuzmin cut-off).

Utilizzando la distribuzione di corpo nero e ricordando la legge di Wien è possibile calcolare l'energia tipica dei fotoni a questa temperatura:

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \Rightarrow E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = \frac{hcT}{b} = 1.15 \cdot 10^{-3} \text{ eV} \quad (62)$$

Successivamente l'energia disponibile nel centro di massa si calcola:

$$S = (\mathbf{P}_p + \mathbf{P}_\gamma)^2 = m_p^2 + 0 + 2E_p E_\gamma - 2|\mathbf{p}_p|E_\gamma \cos \theta \quad (63)$$

Per calcolare l'energia di soglia si calcola il caso in cui S è massimo e quindi:

$$S_{\max} : \quad \cos \theta = -1 \quad (64)$$

Di conseguenza l'espressione diventa:

$$S_{\max} = m_p^2 + 2E_p E_\gamma + 2|\mathbf{p}_p|E_\gamma \quad (65)$$

Ora è possibile porre il protone come ultrarelativistico per semplificare i conti. Successivamente dopo aver controllato il risultato è possibile verificare se questo è vero oppure no. Quindi $|\mathbf{p}_p| \sim E_p$ ($E_p \gg m_p$):

$$S_{\max} = m_p^2 + 2E_p E_\gamma + 2\sqrt{E_p^2 - m_p^2}E_\gamma = m_p^2 + 4E_p E_\gamma = m_\Delta^2 \quad (66)$$

Sapendo che la massa della Δ è: $m_\Delta = 1232 \text{ MeV}$ posso calcolare l'energia di soglia del protone per indurre la reazione richiesta:

$$E_p^{th} = \frac{m_\Delta^2 - m_p^2}{4E_\gamma} = 1.3 \cdot 10^{20} \text{ eV} \quad (67)$$

Quindi supporre il protone come una particella ultrarelativistica è corretto.

8 Esercizio 13.2

2. Usando l'invarianza per spin isotopico, stimare:

$$\frac{BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^+ n)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}, \frac{BR(\Delta^0 \rightarrow \pi^0 n)}{BR(\Delta^0 \rightarrow \pi^- p)}, \frac{BR(N^+ \rightarrow \pi^+ n)}{BR(N^+ \rightarrow \pi^0 p)}, \frac{BR(N^0 \rightarrow \pi^0 n)}{BR(N^0 \rightarrow \pi^- p)},$$

A) La risonanza Δ^+ ha: $I = \frac{3}{2}$ e $I_3 = +\frac{1}{2}$. Attraverso i coefficienti di Clebsch-Gordan è possibile andare a vedere in che stati può essere. Sicuramente sto facendo la composizione di $1 \times 1/2$ in quanto abbiamo un pione e un nucleone nello stato finale. Infatti ricordo che N (nucleone) ha: $I = \frac{1}{2}$ e $I_3 = \pm\frac{1}{2}$. Mentre il pione ha: $I = 1$ e $I_3 = \pm 1, 0$. Vedo che lo stato lo trovo in una combinazione di:

$$\sqrt{\frac{1}{3}}|\pi^+ n\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\pi^0 p\rangle \quad (68)$$

Il BR è proporzionale all'elemento di matrice al quadrato quindi:

$$\frac{BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^+ n)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)} = \frac{1}{2} \quad (69)$$

Quindi il decadimento in $\pi^+ n$ avverrà la metà delle volte rispetto al decadimento $\pi^0 p$

B) Procedendo allo stesso modo si trova che Δ^0 ha: $I = \frac{3}{2}$ e $I_3 = -\frac{1}{2}$. Facendo riferimento ai coefficienti di Clebsch-Gordan:

$$\sqrt{\frac{2}{3}}|\pi^0 n\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|\pi^- p\rangle \quad (70)$$

E quindi:

$$\frac{BR(\Delta^0 \rightarrow \pi^0 n)}{BR(\Delta^0 \rightarrow \pi^- p)} = 2 \quad (71)$$

C) Gli stati di risonanza N sono come i nucleoni ma in stato risonante quindi hanno: $I = \frac{1}{2}$ e $I_3 = \pm\frac{1}{2}$. Per lo stato N^+ trovo che:

$$\sqrt{\frac{2}{3}}|\pi^+ n\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|\pi^0 p\rangle \quad (72)$$

Quindi:

$$\frac{BR(N^+ \rightarrow \pi^+ n)}{BR(N^+ \rightarrow \pi^0 p)} = 2 \quad (73)$$

D) Per lo stato N^0 :

$$\sqrt{\frac{1}{3}}|\pi^0 n\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|\pi^- p\rangle \quad (74)$$

Quindi:

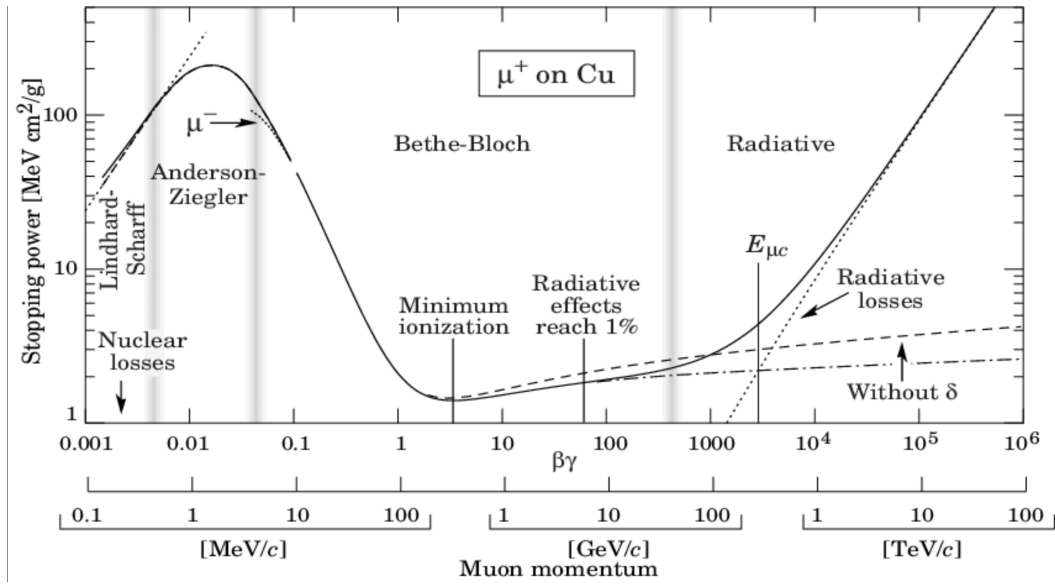
$$\frac{BR(N^0 \rightarrow \pi^0 n)}{BR(N^0 \rightarrow \pi^- p)} = \frac{1}{2} \quad (75)$$

9 Esercizio 14.1

Esercizi

14.1 Calcolare la perdita di energia (e conseguente cambiamento di momento) per elettroni, muoni e protoni con $p=500$ MeV in 1 cm di Pt. Confrontare la lunghezza di radiazione nel piombo calcolata con la formula semiempirica con quella delle tabelle consultabili su

Considerando che la densità del platino è: $\rho_{Pt} = 21.4 \text{ g/cm}^3$ e $Z = 78$. Come massa atomica prendo $A = 156$ anche se ci sono numerosi isotopi stabili. Un calcolo più rigoroso includerebbe una media pesata. Richiamando la formula empirica di I per grandi Z , si trova che $I \sim 10 \text{ eV} \cdot Z = 780 \text{ eV}$. Dopo aver calcolato il $\beta\gamma$ per le tre



diverse particelle è possibile collocarle all'interno del grafico. Per l'elettrone:

$$(\beta\gamma)_e = \frac{p}{m_e} \simeq 1000 \quad (76)$$

Quindi siamo a regime ultrarelativistico e quindi possiamo trascurare il contributo della massa all'energia:

$$E_e = \sqrt{m_e^2 + p^2} \simeq p = 500 \text{ MeV} \quad (77)$$

Per quanto riguarda il muone invece:

$$(\beta\gamma)_\mu = \frac{p}{m_\mu} \simeq 5 \quad (78)$$

Sapendo che la massa del muone è: $m_\mu = 105 \text{ MeV}$. In questo caso quindi:

$$E_\mu = \sqrt{m_\mu^2 + p^2} = 511 \text{ MeV} \quad (79)$$

Per il protone:

$$(\beta\gamma)_p = \frac{p}{m_p} \simeq \frac{1}{2} \quad (80)$$

E quindi l'energia del protone:

$$E_p \sqrt{m_p^2 + p^2} = 1063 \text{ MeV} \quad (81)$$

Partendo dal muone riconosciamo che si colloca molto vicino al minimo di ionizzazione quindi possiamo approssimare:

$$\left(\frac{dE}{d(x\rho)} \right)_\mu \simeq 1.5 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}} \quad (82)$$

Moltiplicando per la densità si trova:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_\mu = 32.1 \text{ MeV/cm} \quad (83)$$

Di conseguenza:

$$\Delta E = -32.1 \text{ MeV} \Rightarrow E'_\mu = 479 \text{ MeV} \Rightarrow p'_\mu = \sqrt{E'^2_\mu - m^2_\mu} = 467 \text{ MeV} \quad (84)$$

Per il protone non si può fare la stessa approssimazione. Scrivendo la formula di Bethe-Bloch:

$$\left(\frac{dE}{d(x\rho)} \right)_p = 4\pi r_e^2 m_e c^2 N_A \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2 T_{\max}}{\bar{I}^2} - \beta^2 - \frac{\delta(\gamma\beta)}{2} \right] \quad (85)$$

Le correzioni dovute dalla δ sono piccole quindi possiamo trascurarlo. Ricordando che:

$$T_{\max} = \frac{2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2}{1 + 2\gamma m_e/M + (m_e/M)^2} \sim 2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2 \quad (86)$$

Con $M \gg m_e$. Quindi si semplifica in:

$$\left(\frac{dE}{d(x\rho)} \right)_p = 4\pi r_e^2 m_e c^2 N_A \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\ln \frac{2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2}{\bar{I}} - \beta^2 \right] \quad (87)$$

Sostituendo tutte le quantità e utilizzando l'approssimazione che mi chiude tutto il prefattore nel numero $0.15 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2}$. Quindi:

$$\left(\frac{dE}{dX} \right)_p = 0.15 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \frac{2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2}{\bar{I}} - \beta^2 \right] = 3.33 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2} \quad (88)$$

Quindi:

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_p = 71.2 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}} \quad (89)$$

$$\Delta E = -71.2 \text{ MeV} \Rightarrow E'_p = 992 \text{ MeV} \Rightarrow p'_p = \sqrt{E'^2_p - m^2_p} = 323 \text{ MeV} \quad (90)$$

Per quanto riguarda l'elettrone invece abbiamo già detto che è una particella a regime ultrarelativistico. La parte radiativa è quindi molto importante. Andando a guardare il sito consigliato dall'esercizio si vede che l'energia critica per il Pt è di 7.59 MeV per gli elettroni. Significa che se l'energia nel nostro caso è molto maggiore di questa possiamo considerare solo il contributo radiativo, se invece è molto minore possiamo considerare solo il contributo collisionale. Nel caso in cui l'energia in gioco si a comparabile con questa energia critica bisogna considerare entrambi i contributi. Nel nostro caso abbiamo un elettrone di $E_e = 500 \text{ MeV}$ e quindi: $E_e \gg E_{\text{crit}}$. Possiamo considerare solo termine radiativo. Quindi la perdita di energia è:

$$\left(\frac{dE}{d(x\rho)} \right)_e = -\frac{E}{X_0} \quad (91)$$

Dove:

$$X_0 = \frac{716.4A}{Z(Z+1)\ln(287/\sqrt{z})} \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} = 6.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \quad (92)$$

E quindi:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_e = 1666 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}} \quad (93)$$

Verrebbe una $\Delta E = -1666 \text{ MeV}$ che è impossibile. Siamo in una condizione in cui non vale $\frac{dE}{dx}x \ll E$ e quindi non si può semplicemente moltiplicare lo spessore per la perdita di energia. Infatti bisogna tenere in considerazione che l'elettrone man mano che perde energia rallenta e quindi cambia anche il modo in cui perde energia. Quindi:

$$\frac{dE}{E} = \frac{1}{X_0} dx \quad \Rightarrow \quad \int_{E_0}^{E'} \frac{dE}{E} = \frac{1}{X_0} \int_0^x dx \quad (94)$$

Trovando come soluzione:

$$E(x) = E_0 e^{-\frac{x}{X_0}} \quad \Rightarrow \quad E(1 \text{ cm}) = 25 \text{ MeV} \gg m_e \quad \Rightarrow \quad p'_e \simeq 25 \text{ MeV} \quad (95)$$

10 Esercizio 16.3

Esercizi 16.3

Esercizio 16.3

- Verificare le energie di soglia per i seguenti processi ed identificare quelli proibiti dalla conservazione di numeri quantici.

Processo	Soglia
$\pi N \rightarrow \Lambda K$	0.76 GeV
$\pi N \rightarrow \Sigma K$	0.90 GeV
$\pi N \rightarrow N K \bar{K}$	1.36 GeV
$\pi N \rightarrow \Xi K K$	2.23 GeV

Processo	Soglia
$NN \rightarrow \Lambda \Lambda$	0.77 GeV
$NN \rightarrow \Sigma \Sigma$	1.16 GeV
$NN \rightarrow \Lambda K N$	1.57 GeV
$NN \rightarrow \Sigma K N$	1.80 GeV
$NN \rightarrow N N K \bar{K}$	2.50 GeV
$NN \rightarrow \Xi K K N$	3.74 GeV

Verifichiamo le energie di soglia del processo:

$$\pi N \rightarrow \Lambda K \quad (96)$$

L'energia nel centro di massa è:

$$S = m_\pi^2 + m_N^2 + 2m_N E_\pi \geq \left(\sum_i m_i \right)^2 \quad (97)$$

Quindi ottengo (formula generale per la prima tabella):

$$E_\pi^{th} = \frac{1}{2m_N} \left[\left(\sum_i m_i \right)^2 - m_\pi^2 - m_N^2 \right] = 0.9 \text{ GeV} \quad (98)$$

Togliendo la massa nel primo caso:

$$K_\pi^{th} = 0.75 \text{ GeV} \quad (99)$$

Per quanto riguarda la seconda tabella è analogo, infatti prendendo il terzo processo come esempio:

$$NN \rightarrow \Lambda K N \quad (100)$$

$$S = 2m_N^2 + 2m_N E_N \geq \left(\sum_i m_i \right)^2 \quad (101)$$

$$E_N^{th} = \frac{1}{2m_N} \left[\left(\sum_i m_i \right)^2 - 2m_N^2 \right] = 2.489 \text{ GeV} \quad (102)$$

$$K_N = E_N - m_N = 1.58 \text{ GeV} \quad (103)$$

Andando a vedere quali processi sono proibiti notiamo subito che:

$$NN \rightarrow \Lambda \Lambda \quad NN \rightarrow \Sigma \Sigma \quad (104)$$

Non sono permessi in quanto Λ e Σ hanno come stranezza $S = -1$ mentre i nucleoni N hanno stranezza $s = 0$. Quindi è presente un $|\Delta s| > 1$ quindi non è possibile. In quanto la stranezza viene conservata nei processi forti ed elettromagnetici e nei processi deboli posso avere un $|\Delta s| = 1$.